Соотношение Безу для многочленов: оценки степеней, континуанты и цепные дроби

Аннотация

Для ненулевых $f, g \in K[x]$ и $d = (f, g)$ доказывается существование (и единственность) многочленов a, b с $af + bg = d$, $\deg a < \deg g - \deg d$, $\deg b < \deg f - \deg d$. Приводятся четыре точки зрения: (1) короткое доказательство «редукцией по модулю»; (2) инвариант на степени в расширенном алгоритме Евклида; (3) матричная запись и *континуанты Эйлера* — комбинаторное описание произведений матриц $\left(\begin{smallmatrix} 0 & 1 \\ 1 & -q_i \end{smallmatrix}\right)$, из которого оценка степеней следует мгновенно; (4) цепные дроби, матрица Сильвестра (результант) и интерполяция Лагранжа. В конце — подробный пример.

Содержание

1 Обозначения и предварительные факты **1**

2 Точная формулировка **1**

3 Короткое доказательство: «редукция по модулю» **2**

4 Доказательство по алгоритму Евклида: инвариант на степени **3**
4.1 Расширенный алгоритм Евклида 3
4.2 Степени коэффициентов 3

5 Матрицы и континуанты **4**
5.1 Матричная запись алгоритма 4
5.2 Континуанты 4
5.3 Правило Эйлера: комбинаторное описание 5
5.4 Произведение матриц 6
5.5 Ответ на вопрос: произведение матриц N_i и формулы для a, b 6
5.6 Оценка степеней через правило Эйлера 7

6 Цепные дроби **7**
6.1 Алгоритм Евклида как цепная дробь 7
6.2 Подходящие дроби 7
6.3 Соотношение Безу как тождество для подходящих дробей 8
6.4 Качество приближения 8

7 Другие описания a и b **8**
7.1 Линейная алгебра: матрица Сильвестра и результант 8
7.2 Интерполяция Лагранжа, простейшие дроби и теория Галуа 9

8 Подробный пример **10**
8.1 Алгоритм Евклида 10
8.2 Прямой ход 10
8.3 Обратный ход (для сравнения) 10
8.4 Континуанты 10

8.5 Цепная дробь 11
8.6 Интерполяция 11

1 Обозначения и предварительные факты

K — поле, $f, g \in K[x]$ — ненулевые многочлены, $d = (f, g)$ — их унитарный НОД. (В вопросе, видимо, опечатка: $d = (f, g)$, а не (a, b).) Пишем

$$f = df', \qquad g = dg', \qquad (f', g') = 1.$$

Считаем $\deg 0 = -\infty$; $\mathrm{lc}(h)$ — старший коэффициент h. Будем постоянно пользоваться очевидными свойствами:

- $\deg(uv) = \deg u + \deg v$ (в $K[x]$ нет делителей нуля);
- $\deg(u + v) \le \max(\deg u, \deg v)$, причём *равенство*, если $\deg u \ne \deg v$;
- деление с остатком: для $v \ne 0$ существуют единственные h, r с $u = hv + r$, $\deg r < \deg v$.

Что предполагается известным. Существование *какого-нибудь* соотношения Безу $a_0 f + b_0 g = d$ (без оценок степеней) — его вы получаете обратным ходом алгоритма Евклида. Из него следует *лемма Евклида*: если $(f, g) = 1$ и $g \mid af$, то $g \mid a$. Действительно, из $uf + vg = 1$ получаем $a = u \cdot (af) + (av) \cdot g$, и оба слагаемых делятся на g.

2 Точная формулировка

Теорема 2.1. *Пусть $f, g \ne 0$ и f, g не пропорциональны (т. е. неверно, что $f = cg$ для $c \in K^*$). Тогда существует* единственная *пара $a, b \in K[x]$, для которой*

$$af + bg = d, \qquad \deg a < \deg g - \deg d, \qquad \deg b < \deg f - \deg d.$$

Комментарии.

1. Это сильнее требуемого: $\deg a < \deg g - \deg d \le \deg g$ и $\deg b < \deg f - \deg d \le \deg f$.
2. Оценки естественны: после сокращения на d они превращаются в $\deg a < \deg g'$, $\deg b < \deg f'$ для уравнения $af' + bg' = 1$ с взаимно простыми f', g'.
3. *Исключительный случай $f = cg$.* Тогда $d = g/\mathrm{lc}(g)$, и уравнение $af + bg = d$ после сокращения на g принимает вид $ac + b = 1/\mathrm{lc}(g)$. Сильные оценки требуют $\deg a < 0$, $\deg b < 0$, т. е. $a = b = 0$, — противоречие. Однако *слабые* неравенства из вопроса выполняются: $a = 0$, $b = 1/\mathrm{lc}(g)$ дают $\deg a = -\infty < \deg g$ и $\deg b = 0 < \deg f$, если $\deg f \ge 1$.
4. Если f, g — ненулевые константы, то $d = 1$, и даже слабые неравенства невыполнимы: они требуют $\deg a < 0$, $\deg b < 0$, т. е. $a = b = 0$.

3 Короткое доказательство: «редукция по модулю»

Идея: взять *какое-нибудь* соотношение Безу и «укоротить» его делением с остатком. Никакие явные формулы не нужны.

Доказательство теоремы 2.1. Существование. Пусть $a_0 f + b_0 g = d$. Сократив на d, получаем

$$a_0 f' + b_0 g' = 1. \tag{1}$$

Так как f, g не пропорциональны, f' и g' не являются одновременно константами.

Случай $\deg g' = 0$. Тогда $\deg f' \geq 1$, и подходят $a = 0$, $b = 1/g'$: $\deg a = -\infty < 0 = \deg g'$ и $\deg b = 0 < \deg f'$.

Случай $\deg g' \geq 1$. Разделим a_0 на g' с остатком:

$$a_0 = hg' + a, \qquad \deg a < \deg g',$$

и положим $b = b_0 + hf'$. Тогда

$$af' + bg' = (a_0 - hg')f' + (b_0 + hf')g' = a_0 f' + b_0 g' - hg'f' + hf'g' = 1.$$

Осталось оценить $\deg b$. Из $bg' = 1 - af'$ получаем

$$\deg b + \deg g' = \deg(1 - af') \leq \max\bigl(0,\ \deg a + \deg f'\bigr).$$

Оба числа под максимумом строго меньше $\deg g' + \deg f'$: первое — потому что $\deg g' \geq 1$, второе — потому что $\deg a < \deg g'$. Значит, $\deg b + \deg g' < \deg g' + \deg f'$, т. е. $\deg b < \deg f'$.

Умножив $af' + bg' = 1$ на d, получаем $af + bg = d$, причём $\deg a < \deg g' = \deg g - \deg d$ и $\deg b < \deg f' = \deg f - \deg d$.

Единственность. Пусть $af' + bg' = 1 = a_1 f' + b_1 g'$ и обе пары удовлетворяют оценкам. Тогда

$$(a - a_1)f' = (b_1 - b)g'.$$

Правая часть делится на g', а $(f', g') = 1$, поэтому по лемме Евклида $g' \mid a - a_1$. Но $\deg(a - a_1) < \deg g'$, значит $a = a_1$. Тогда $(b_1 - b)g' = 0$, и $b = b_1$. □

Замечание 3.1 (все решения). Пусть (a, b) — решение из теоремы. Все решения уравнения $uf' + vg' = 1$ имеют вид

$$u = a + hg', \qquad v = b - hf', \qquad h \in K[x].$$

Действительно, из $(u - a)f' = (b - v)g'$ по лемме Евклида $u - a = hg'$, а тогда $(b - v)g' = hg'f'$, т. е. $v = b - hf'$. Таким образом, (a, b) — единственное решение, у которого u имеет наименьшую степень; это «каноническое» решение, и именно его выдаёт алгоритм Евклида (раздел 4).

Замечание 3.2 (то же в $\mathbb{Z}$). Тот же приём работает для целых чисел: если $uf + vg = 1$, $f, g \neq 0$, то, заменив u на остаток от деления на g и v на $v + hf$, получаем решение с $0 \leq u < |g|$; тогда $|v||g| = |1 - uf| \leq 1 + (|g| - 1)|f| \leq |g||f|$, т. е. $|v| \leq |f|$.

4 Доказательство по алгоритму Евклида: инвариант на степени

4.1 Расширенный алгоритм Евклида

Пусть $\deg f \geq \deg g$ (иначе поменяем f и g местами). Положим $r_0 = f$, $r_1 = g$ и для $i = 1, 2, \ldots$

$$r_{i-1} = q_i r_i + r_{i+1}, \qquad \deg r_{i+1} < \deg r_i,$$

пока не получим $r_{n+1} = 0$, $r_n \neq 0$. Обозначим $n_i = \deg r_i$. Тогда

$$n_0 \geq n_1 > n_2 > \cdots > n_n \geq 0, \qquad \deg q_i = n_{i-1} - n_i,$$

так что $\deg q_i \geq 1$ при $i \geq 2$, и лишь $\deg q_1$ может равняться 0 (если $\deg f = \deg g$). Как известно, r_n — НОД с точностью до константы: $d = r_n / \operatorname{lc}(r_n)$. Заметим ещё, что

$$\deg q_n = n_{n-1} - n_n \geq 1 \quad \text{при } n \geq 2. \tag{2}$$

Определим последовательности s_i, t_i:

$$s_0 = 1,\ t_0 = 0; \qquad s_1 = 0,\ t_1 = 1; \qquad s_{i+1} = s_{i-1} - q_i s_i, \quad t_{i+1} = t_{i-1} - q_i t_i \quad (1 \leq i \leq n).$$

Лемма 4.1. *$s_i f + t_i g = r_i$ при всех $0 \le i \le n+1$.*

Доказательство. При $i = 0, 1$ это $1 \cdot f + 0 \cdot g = f$ и $0 \cdot f + 1 \cdot g = g$. Шаг:

$$s_{i+1} f + t_{i+1} g = (s_{i-1} f + t_{i-1} g) - q_i (s_i f + t_i g) = r_{i-1} - q_i r_i = r_{i+1}. \qquad \square$$

Это тот же «обратный ход», только организованный «вперёд»: мы сразу храним выражение каждого остатка через f и g. (В разделе 5 увидим, что прямой и обратный ход вычисляют одно и то же произведение матриц, только в разном порядке, и потому дают одинаковый результат.)

4.2 Степени коэффициентов

Лемма 4.2.

$$\deg t_i = n_0 - n_{i-1} \quad (1 \le i \le n+1), \qquad \deg s_i = n_1 - n_{i-1} \quad (2 \le i \le n+1).$$

Доказательство. Для t. База: $t_1 = 1$ имеет степень $0 = n_0 - n_0$; $t_2 = t_0 - q_1 t_1 = -q_1$ имеет степень $n_0 - n_1$. Шаг: пусть $i \ge 2$ и формула верна для t_{i-1} и t_i. Тогда

$$\deg(q_i t_i) = (n_{i-1} - n_i) + (n_0 - n_{i-1}) = n_0 - n_i, \qquad \deg t_{i-1} = n_0 - n_{i-2}.$$

Так как $n_{i-2} \ge n_{i-1} > n_i$, имеем $\deg t_{i-1} < \deg(q_i t_i)$, поэтому в разности $t_{i+1} = t_{i-1} - q_i t_i$ старший член не сокращается и $\deg t_{i+1} = n_0 - n_i$.

Для s. База: $s_2 = s_0 - q_1 s_1 = 1$ имеет степень $0 = n_1 - n_1$; если $n \ge 2$, то $s_3 = s_1 - q_2 s_2 = -q_2$ имеет степень $n_1 - n_2$. Шаг при $i \ge 3$:

$$\deg(q_i s_i) = (n_{i-1} - n_i) + (n_1 - n_{i-1}) = n_1 - n_i, \qquad \deg s_{i-1} = n_1 - n_{i-2} < n_1 - n_i,$$

так как $i - 2 \ge 1$ и потому $n_{i-2} > n_i$. Снова старший член не сокращается. $\square$

Вывод теоремы 2.1. Положим $a = s_n / \operatorname{lc}(r_n)$, $b = t_n / \operatorname{lc}(r_n)$; по лемме 4.1 $af + bg = d$. Если $n \ge 2$, то $n_{n-1} > n_n$, и

$$\deg a = n_1 - n_{n-1} < n_1 - n_n = \deg g - \deg d, \qquad \deg b = n_0 - n_{n-1} < n_0 - n_n = \deg f - \deg d.$$

Если $n = 1$, т. е. $g \mid f$, то $a = 0$, $b = 1/\operatorname{lc}(g)$, и оценки верны при $\deg f > \deg g$; а при $\deg f = \deg g$ многочлены f, g пропорциональны — это исключённый случай.

Замечание 4.3. Ключевой момент — *степени s_i, t_i строго растут, и сокращений старших членов никогда не бывает.* Поэтому громоздкие формулы не нужны: достаточно следить за одними степенями. Заметим также, что лемма даёт $\deg t_{n+1} = \deg f - \deg d$, $\deg s_{n+1} = \deg g - \deg d$ при $s_{n+1} f + t_{n+1} g = r_{n+1} = 0$; ниже (следствие 5.8) увидим, что (s_{n+1}, t_{n+1}) пропорциональна $(-g', f')$.

5 Матрицы и континуанты

5.1 Матричная запись алгоритма

Шаг $r_{i-1} = q_i r_i + r_{i+1}$ в матричной форме:

$$\begin{pmatrix} r_{i-1} \\ r_i \end{pmatrix} = M_i \begin{pmatrix} r_i \\ r_{i+1} \end{pmatrix}, \qquad \begin{pmatrix} r_i \\ r_{i+1} \end{pmatrix} = N_i \begin{pmatrix} r_{i-1} \\ r_i \end{pmatrix}, \qquad M_i = \begin{pmatrix} q_i & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad N_i = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & -q_i \end{pmatrix}.$$

Проверка: $M_i N_i = \left(\begin{smallmatrix} q_i & 1 \\ 1 & 0 \end{smallmatrix}\right) \left(\begin{smallmatrix} 0 & 1 \\ 1 & -q_i \end{smallmatrix}\right) = \left(\begin{smallmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{smallmatrix}\right)$, так что $N_i = M_i^{-1}$, $\det M_i = \det N_i = -1$. Матрица N_i — это ваша матрица шага.

Лемма 5.1. $N_k N_{k-1} \cdots N_1 = \begin{pmatrix} s_k & t_k \\ s_{k+1} & t_{k+1} \end{pmatrix}$ *при* $0 \le k \le n$ *(при* $k = 0$ *произведение пусто и равно* E*).*

Доказательство. При $k = 0$: $\left(\begin{smallmatrix} s_0 & t_0 \\ s_1 & t_1 \end{smallmatrix}\right) = E$. Шаг:

$$N_{k+1} \begin{pmatrix} s_k & t_k \\ s_{k+1} & t_{k+1} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} s_{k+1} & t_{k+1} \\ s_k - q_{k+1} s_{k+1} & t_k - q_{k+1} t_{k+1} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} s_{k+1} & t_{k+1} \\ s_{k+2} & t_{k+2} \end{pmatrix}. \qquad \square$$

Итак,

$$\begin{pmatrix} r_k \\ r_{k+1} \end{pmatrix} = N_k \cdots N_1 \begin{pmatrix} f \\ g \end{pmatrix}, \qquad \begin{pmatrix} f \\ g \end{pmatrix} = M_1 M_2 \cdots M_n \begin{pmatrix} r_n \\ 0 \end{pmatrix}.$$

Прямой и обратный ход. Нас интересует $r_n = (0 \;\; 1)\, N_{n-1} \cdots N_1 \binom{f}{g}$.

- *Прямой ход* (раздел 4) вычисляет произведение $N_{n-1} \cdots N_1$ *справа налево* (сначала N_1, потом $N_2 N_1$, …), храня обе строки.
- *Обратный ход* вычисляет $(0 \;\; 1) N_{n-1} N_{n-2} \cdots N_1$ *слева направо*: строка $(0 \;\; 1) N_{n-1} = (1 \;\; -q_{n-1})$ означает $r_n = r_{n-2} - q_{n-1} r_{n-1}$; умножение на N_{n-2} — подстановку $r_{n-1} = r_{n-3} - q_{n-2} r_{n-2}$, и т. д.

По ассоциативности результат один и тот же. Поэтому достаточно понять произведение матриц. Удобнее изучать произведение $M_1 \cdots M_k$ («без минусов»), а $N_k \cdots N_1 = (M_1 \cdots M_k)^{-1}$.

5.2 Континуанты

Определение 5.2. *Континуанты* $\mathcal{K}_k(x_1, \ldots, x_k)$ — многочлены от (коммутирующих) переменных, заданные так:

$$\mathcal{K}_{-1} = 0, \qquad \mathcal{K}_0 = 1, \qquad \mathcal{K}_k(x_1, \ldots, x_k) = x_k \mathcal{K}_{k-1}(x_1, \ldots, x_{k-1}) + \mathcal{K}_{k-2}(x_1, \ldots, x_{k-2}) \quad (k \ge 1).$$

Первые континуанты:

$$\begin{aligned}
&\mathcal{K}_1 = x_1, \\
&\mathcal{K}_2 = x_2 x_1 + 1 = x_1 x_2 + 1, \\
&\mathcal{K}_3 = x_3(x_1 x_2 + 1) + x_1 = x_1 x_2 x_3 + x_1 + x_3, \\
&\mathcal{K}_4 = x_4(x_1 x_2 x_3 + x_1 + x_3) + (x_1 x_2 + 1) = x_1 x_2 x_3 x_4 + x_1 x_4 + x_3 x_4 + x_1 x_2 + 1, \\
&\mathcal{K}_5 = x_1 x_2 x_3 x_4 x_5 + x_3 x_4 x_5 + x_1 x_4 x_5 + x_1 x_2 x_5 + x_1 x_2 x_3 + x_1 + x_3 + x_5.
\end{aligned}$$

Для чисел они хорошо известны: это числители и знаменатели подходящих дробей цепной дроби (раздел 6).

5.3 Правило Эйлера: комбинаторное описание

Теорема 5.3 (правило Эйлера)**.** $\mathcal{K}_k(x_1, \ldots, x_k)$ *равен сумме всех мономов, которые получаются из произведения* $x_1 x_2 \cdots x_k$ *вычёркиванием любого набора* непересекающихся пар соседних *множителей* $x_j x_{j+1}$ *(включая пустой набор: он даёт сам моном* $x_1 \cdots x_k$*).*

Модель «квадратики и домино». Наборы вычёркиваний находятся во взаимно однозначном соответствии с разбиениями полоски $1 \times k$ (клетки $1, \ldots, k$) на квадратики 1×1 и домино 1×2: вычеркнутая пара $x_j x_{j+1} \leftrightarrow$ домино на клетках $j, j+1$, невычеркнутый $x_j \leftrightarrow$ квадратик в клетке j. *Вес* разбиения — произведение x_j по всем квадратикам (домино имеет вес 1). Правило Эйлера утверждает:

$$\mathcal{K}_k(x_1, \ldots, x_k) = \sum_{T \in \mathcal{T}_k} \mathrm{wt}(T),$$

где $\mathcal{T}_k$ — множество всех разбиений полоски длины k.

Доказательство. Обозначим правую часть через S_k. Имеем $S_0 = 1$ (одно пустое разбиение), $S_1 = x_1$; положим $S_{-1} = 0$. Разобьём $\mathcal{T}_k$ ($k \geq 2$) на два класса по тому, чем покрыта последняя клетка k:

- *квадратиком*: тогда остальное — произвольное разбиение полоски $1, \ldots, k-1$, и суммарный вес класса равен $x_k\, S_{k-1}$;
- *домино на клетках $k-1, k$*: тогда остальное — произвольное разбиение полоски $1, \ldots, k-2$, и суммарный вес класса равен S_{k-2}.

Итак, $S_k = x_k S_{k-1} + S_{k-2}$ — та же рекуррента, с теми же начальными условиями. Значит, $S_k = \mathcal{K}_k$. □

Следствие 5.4. *1.* ***Фибоначчи.*** *Число мономов в $\mathcal{K}_k$ равно $|\mathcal{T}_k| = \mathcal{K}_k(1, \ldots, 1) = F_{k+1}$ ($F_1 = F_2 = 1$): действительно, $|\mathcal{T}_k| = |\mathcal{T}_{k-1}| + |\mathcal{T}_{k-2}|$, $|\mathcal{T}_0| = |\mathcal{T}_1| = 1$.*

2. ***Симметрия.*** *$\mathcal{K}_k(x_1, \ldots, x_k) = \mathcal{K}_k(x_k, \ldots, x_1)$: отражение полоски — биекция $\mathcal{T}_k$, сохраняющая вес (с переименованием $x_j \leftrightarrow x_{k+1-j}$). Отсюда рекуррента по* первой *переменной:*

$$\mathcal{K}_k(x_1, \ldots, x_k) = x_1\, \mathcal{K}_{k-1}(x_2, \ldots, x_k) + \mathcal{K}_{k-2}(x_3, \ldots, x_k).$$

3. ***Чётность.*** *Каждый моном $\mathcal{K}_k$ получается удалением чётного числа множителей из монома степени k, поэтому $\mathcal{K}_k(-x_1, \ldots, -x_k) = (-1)^k \mathcal{K}_k(x_1, \ldots, x_k)$.*

4. ***Определитель.*** *$\mathcal{K}_k(x_1, \ldots, x_k) = \det T_k$, где T_k — трёхдиагональная матрица с $x_1, \ldots, x_k$ на диагонали, единицами над диагональю и -1 под ней. Разложение по последней строке даёт $\det T_k = x_k \det T_{k-1} + \det T_{k-2}$ (минор при элементе -1 равен $\det T_{k-2}$, знак $(-1)^{2k-1}$ компенсирует знак элемента).*

5.4 Произведение матриц

Предложение 5.5. *Для $k \geq 1$*

$$\begin{pmatrix} x_1 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_2 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \cdots \begin{pmatrix} x_k & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \mathcal{K}_k(x_1, \ldots, x_k) & \mathcal{K}_{k-1}(x_1, \ldots, x_{k-1}) \\ \mathcal{K}_{k-1}(x_2, \ldots, x_k) & \mathcal{K}_{k-2}(x_2, \ldots, x_{k-1}) \end{pmatrix}.$$

Доказательство. При $k = 1$: справа стоит $\left(\begin{smallmatrix} \mathcal{K}_1(x_1) & \mathcal{K}_0 \\ \mathcal{K}_0 & \mathcal{K}_{-1} \end{smallmatrix}\right) = \left(\begin{smallmatrix} x_1 & 1 \\ 1 & 0 \end{smallmatrix}\right)$. Шаг: для любой матрицы

$$\begin{pmatrix} A & B \\ C & D \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_{k+1} & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x_{k+1}A + B & A \\ x_{k+1}C + D & C \end{pmatrix}.$$

Подставляя предположение индукции, в первой строке получаем $x_{k+1}\mathcal{K}_k(x_1..x_k) + \mathcal{K}_{k-1}(x_1..x_{k-1}) = \mathcal{K}_{k+1}(x_1..x_{k+1})$ и $\mathcal{K}_k(x_1..x_k)$, а во второй — $x_{k+1}\mathcal{K}_{k-1}(x_2..x_k) + \mathcal{K}_{k-2}(x_2..x_{k-1}) = \mathcal{K}_k(x_2..x_{k+1})$ и $\mathcal{K}_{k-1}(x_2..x_k)$ (рекуррента по последней переменной, применённая к переменным $x_2, \ldots, x_{k+1}$). □

Следствие 5.6 (тождество Эйлера)**.** *Беря определитель (*$\det = (-1)^k$*):*

$$\mathcal{K}_k(x_1..x_k)\, \mathcal{K}_{k-2}(x_2..x_{k-1}) - \mathcal{K}_{k-1}(x_1..x_{k-1})\, \mathcal{K}_{k-1}(x_2..x_k) = (-1)^k.$$

5.5 Ответ на вопрос: произведение матриц N_i и формулы для a, b

Обращая матрицу из предложения 5.5 по формуле $\left(\begin{smallmatrix} A & B \\ C & D \end{smallmatrix}\right)^{-1} = \frac{1}{AD-BC}\left(\begin{smallmatrix} D & -B \\ -C & A \end{smallmatrix}\right)$ и учитывая $1/(-1)^k = (-1)^k$, получаем

$$\boxed{N_k \cdots N_1 = (M_1 \cdots M_k)^{-1} = (-1)^k \begin{pmatrix} \mathcal{K}_{k-2}(q_2, \ldots, q_{k-1}) & -\mathcal{K}_{k-1}(q_1, \ldots, q_{k-1}) \\ -\mathcal{K}_{k-1}(q_2, \ldots, q_k) & \mathcal{K}_k(q_1, \ldots, q_k) \end{pmatrix}}$$

Сравнивая с леммой 5.1:

$$s_k = (-1)^k \mathcal{K}_{k-2}(q_2, \ldots, q_{k-1}), \qquad t_k = (-1)^{k+1} \mathcal{K}_{k-1}(q_1, \ldots, q_{k-1}).$$

(Проверка при малых k: $s_1 = -\mathcal{K}_{-1} = 0$, $t_1 = \mathcal{K}_0 = 1$; $s_2 = \mathcal{K}_0 = 1$, $t_2 = -\mathcal{K}_1(q_1) = -q_1$.)

Теорема 5.7.

$$r_n = (-1)^n \Big(\mathcal{K}_{n-2}(q_2, \ldots, q_{n-1}) \cdot f - \mathcal{K}_{n-1}(q_1, \ldots, q_{n-1}) \cdot g \Big),$$

т. е. при $\ell = \operatorname{lc}(r_n)$*:*

$$a = \frac{(-1)^n}{\ell} \mathcal{K}_{n-2}(q_2, \ldots, q_{n-1}), \qquad b = \frac{(-1)^{n+1}}{\ell} \mathcal{K}_{n-1}(q_1, \ldots, q_{n-1}).$$

Следствие 5.8. $f = \mathcal{K}_n(q_1, \ldots, q_n)\, r_n$ *и* $g = \mathcal{K}_{n-1}(q_2, \ldots, q_n)\, r_n$*; в частности* $f' = \ell\, \mathcal{K}_n(q_1, \ldots, q_n)$, $g' = \ell\, \mathcal{K}_{n-1}(q_2, \ldots, q_n)$, $a\ (s_{n+1}, t_{n+1}) = \frac{(-1)^n}{\ell}(-g',\ f')$.

Доказательство. $\binom{f}{g} = M_1 \cdots M_n \binom{r_n}{0}$ — первый столбец матрицы из предложения 5.5, умноженный на r_n. Последнее утверждение — нижняя строка формулы в рамке при $k = n$. □

Итак, *многочлены f, g полностью восстанавливаются по неполным частным и НОД*, а коэффициенты Безу — это «укороченные» континуанты: в b отсутствует последнее частное q_n, в a — первое и последнее.

5.6 Оценка степеней через правило Эйлера

Лемма 5.9. *Пусть* $x_1, \ldots, x_k \in K[x]$, $x_1 \neq 0$ *и* $\deg x_j \geq 1$ *при* $j \geq 2$. *Тогда*

$$\deg \mathcal{K}_k(x_1, \ldots, x_k) = \sum_{j=1}^{k} \deg x_j, \qquad \operatorname{lc} \mathcal{K}_k(x_1, \ldots, x_k) = \prod_{j=1}^{k} \operatorname{lc}(x_j).$$

Доказательство. По правилу Эйлера $\mathcal{K}_k$ — сумма произведения $x_1 \cdots x_k$ и произведений, из которых вычеркнута хотя бы одна пара $x_j x_{j+1}$. Любая такая пара содержит множитель с номером ≥ 2, поэтому её вычёркивание уменьшает степень хотя бы на 1. Следовательно, все слагаемые, кроме $x_1 \cdots x_k$, имеют строго меньшую степень, и старший член $\mathcal{K}_k$ совпадает со старшим членом $x_1 \cdots x_k$. □

Применим лемму к неполным частным ($\deg q_i \geq 1$ при $i \geq 2$) и воспользуемся телескопической суммой $\sum_{i=j}^{l} \deg q_i = \sum_{i=j}^{l} (n_{i-1} - n_i) = n_{j-1} - n_l$:

$$\deg a = \sum_{i=2}^{n-1} \deg q_i = n_1 - n_{n-1}, \qquad \deg g' = \sum_{i=2}^{n} \deg q_i = n_1 - n_n,$$

$$\deg b = \sum_{i=1}^{n-1} \deg q_i = n_0 - n_{n-1}, \qquad \deg f' = \sum_{i=1}^{n} \deg q_i = n_0 - n_n.$$

Следовательно, при $n \geq 2$ в силу (2)

$$\boxed{\deg g' - \deg a = \deg f' - \deg b = \deg q_n \geq 1.}$$

Это и есть искомая оценка, причём точная: «не хватает» ровно $\deg q_n$. Видно, почему явные формулы для оценки не нужны: достаточно знать, что старший моном континуанта — произведение всех переменных. Для этого и служит правило Эйлера. (Заодно мы заново получили лемму 4.2.)

6 Цепные дроби

6.1 Алгоритм Евклида как цепная дробь

Из $r_{i-1} = q_i r_i + r_{i+1}$ получаем $\dfrac{r_{i-1}}{r_i} = q_i + \dfrac{1}{r_i/r_{i+1}}$, а $\dfrac{r_{n-1}}{r_n} = q_n$. Последовательно подставляя, получаем разложение рациональной функции в цепную дробь:

$$\frac{f}{g} = q_1 + \cfrac{1}{q_2 + \cfrac{1}{\ddots + \cfrac{1}{q_n}}} =: [q_1; q_2, \ldots, q_n].$$

6.2 Подходящие дроби

Обозначим $p_k = \mathcal{K}_k(q_1, \ldots, q_k)$, $u_k = \mathcal{K}_{k-1}(q_2, \ldots, q_k)$, так что по предложению 5.5

$$M_1 \cdots M_k = \begin{pmatrix} p_k & p_{k-1} \\ u_k & u_{k-1} \end{pmatrix}.$$

Матрица $\left(\begin{smallmatrix} \alpha & \beta \\ \gamma & \delta \end{smallmatrix}\right)$ действует на рациональные функции дробно-линейно: $y \mapsto \frac{\alpha y + \beta}{\gamma y + \delta}$, причём произведению матриц соответствует композиция преобразований. Матрица M_i действует как $y \mapsto q_i + 1/y$. Поэтому

$$[q_1; q_2, \ldots, q_{k-1}, y] = (M_1 \cdots M_{k-1}) \cdot y = \frac{p_{k-1} y + p_{k-2}}{u_{k-1} y + u_{k-2}},$$

и при $y = q_k$ получаем

$$[q_1; q_2, \ldots, q_k] = \frac{q_k p_{k-1} + p_{k-2}}{q_k u_{k-1} + u_{k-2}} = \frac{p_k}{u_k}.$$

Это k-я подходящая дробь; в частности $f/g = p_n/u_n$, в согласии со следствием 5.8.

6.3 Соотношение Безу как тождество для подходящих дробей

Определитель даёт $p_n u_{n-1} - p_{n-1} u_n = (-1)^n$. Умножая на r_n и используя $f = p_n r_n$, $g = u_n r_n$:

$$u_{n-1}\, f - p_{n-1}\, g = (-1)^n r_n.$$

Значит, с точностью до общего множителя $a \propto u_{n-1}$, $b \propto -p_{n-1}$, т. е.

$$-\frac{b}{a} = \frac{p_{n-1}}{u_{n-1}} \quad \text{— } \textit{предпоследняя подходящая дробь} \text{ к } f/g.$$

Оценки степеней здесь — это $\deg u_{n-1} < \deg u_n$, $\deg p_{n-1} < \deg p_n$: знаменатели и числители подходящих дробей строго растут по степени (лемма 5.9).

6.4 Качество приближения

$$\frac{f}{g} - \frac{p_{n-1}}{u_{n-1}} = \frac{p_n u_{n-1} - p_{n-1} u_n}{u_n u_{n-1}} = \frac{(-1)^n}{u_n u_{n-1}},$$

т. е. «степень ошибки» равна $-(\deg u_n + \deg u_{n-1})$: подходящая дробь со знаменателем степени $\deg u_{n-1}$ приближает f/g с точностью порядка $x^{-\deg u_n - \deg u_{n-1}}$ (при разложении по степеням $1/x$). Это тот же феномен, что и для цепных дробей вещественных чисел, и он лежит в основе аппроксимаций Паде.

7 Другие описания a и b

7.1 Линейная алгебра: матрица Сильвестра и результант

Пусть $(f, g) = 1$, $m = \deg f$, $k = \deg g$, $m + k \geq 1$. Обозначим через $P_{<s}$ пространство многочленов степени $< s$ ($\dim P_{<s} = s$) и рассмотрим линейное отображение

$$\varphi\colon P_{<k} \times P_{<m} \to P_{<m+k}, \qquad (a, b) \mapsto af + bg.$$

Оно корректно определено ($\deg(af) < k + m$, $\deg(bg) < m + k$), и размерности обоих пространств равны $m + k$.

Предложение 7.1. *φ — изоморфизм. Следовательно, уравнение $af + bg = 1$ имеет единственное решение с $\deg a < \deg g$, $\deg b < \deg f$.*

Доказательство. Пусть $af + bg = 0$. Тогда $g \mid af$, а по лемме Евклида $g \mid a$. Поскольку $\deg a < \deg g$, $a = 0$, и затем $b = 0$. Инъективное линейное отображение между пространствами одинаковой размерности биективно. □

Это ещё одно доказательство теоремы 2.1 (для общего d применяем его к f', g').

Матрица Сильвестра. В базисе мономов столбцы матрицы S отображения φ — это векторы коэффициентов многочленов $x^j f$ $(0 \leq j < k)$ и $x^j g$ $(0 \leq j < m)$. Это *матрица Сильвестра*, а $\operatorname{Res}(f, g) = \det S$ — *результант*. Например, при $m = 2$, $k = 1$, $f = f_2x^2 + f_1x + f_0$, $g = g_1x + g_0$ (строки — коэффициенты при $1, x, x^2$):

$$S = \begin{pmatrix} f_0 & g_0 & 0 \\ f_1 & g_1 & g_0 \\ f_2 & 0 & g_1 \end{pmatrix}.$$

- $\operatorname{Res}(f, g) \neq 0 \iff (f, g) = 1$. «⇐» доказано выше. «⇒»: если $h = (f, g)$ непостоянен, то $(a, b) = (g/h,\ -f/h) \neq 0$ лежит в ядре φ.
- *Правило Крамера:* решение $S\binom{a}{b} = e$, где e — вектор коэффициентов многочлена 1, таково: каждый коэффициент a и b равен $\pm$(минор S без строки свободного члена и соответствующего столбца)$/\operatorname{Res}(f, g)$.

Следствие 7.2. *Если $f, g \in \mathbb{Z}[x]$ взаимно просты в $\mathbb{Q}[x]$, то существуют $A, B \in \mathbb{Z}[x]$ с $\deg A < \deg g$, $\deg B < \deg f$ и*

$$Af + Bg = \operatorname{Res}(f, g) \in \mathbb{Z} \setminus \{0\}.$$

В частности, для любого простого $p \nmid \operatorname{Res}(f, g)$ редукции $\bar f, \bar g \in \mathbb{F}_p[x]$ взаимно просты: $\bar A \bar f + \bar B \bar g$ — ненулевая константа.

Это именно то, что нужно для подъёма Гензеля в алгоритме Берлекэмпа–Цассенхауса (там $g = f'$, и $\operatorname{Res}(f, f') = \pm \operatorname{lc}(f) \operatorname{disc}(f)$).

7.2 Интерполяция Лагранжа, простейшие дроби и теория Галуа

Пусть $(f, g) = 1$ и g *сепарабелен* (без кратных корней), $\deg g = k$, $\beta_1, \ldots, \beta_k$ — его корни в поле разложения L, $g = c\prod_j (x - \beta_j)$.

1. $h \in K[x]$ *делится на* $g \iff h(\beta_j) = 0$ *при всех* j. Если все $h(\beta_j) = 0$, то по теореме Безу h последовательно делится на $(x - \beta_1), (x - \beta_2), \ldots$ (корни различны) в $L[x]$, т. е. $g \mid h$ в $L[x]$; а так как остаток от деления h на g один и тот же в $K[x]$ и в $L[x]$, то $g \mid h$ и в $K[x]$.

2. $f(\beta_j) \neq 0$. Иначе минимальный многочлен β_j над K делил бы и f, и g.

3. Следовательно, $af \equiv 1 \pmod g \iff a(\beta_j) = 1/f(\beta_j)$ для всех j. Многочлен степени $< k$ с заданными значениями в k различных точках единственен; это интерполяционный многочлен Лагранжа. Базисные многочлены: $\ell_j(x) = \dfrac{g(x)}{(x - \beta_j)\, g'(\beta_j)}$, так как $g'(\beta_j) = c\prod_{i \neq j}(\beta_j - \beta_i)$ и потому $\ell_j(\beta_i) = \delta_{ij}$. Итак,

$$\boxed{a(x) = \sum_{j=1}^{k} \frac{1}{f(\beta_j)\, g'(\beta_j)} \cdot \frac{g(x)}{x - \beta_j}, \qquad b = \frac{1 - af}{g}.}$$

4. *Теория Галуа.* L — поле разложения сепарабельного многочлена, поэтому L/K — расширение Галуа, и $L^{\mathrm{Gal}(L/K)} = K$. Любой $\sigma \in \mathrm{Gal}(L/K)$ переставляет корни β_j, а так как f, g, g' имеют коэффициенты в K,

$$\sigma\Big(\frac{1}{f(\beta_j)g'(\beta_j)} \cdot \frac{g(x)}{x - \beta_j}\Big) = \frac{1}{f(\sigma\beta_j)g'(\sigma\beta_j)} \cdot \frac{g(x)}{x - \sigma\beta_j},$$

т. е. σ переставляет слагаемые суммы. Значит, коэффициенты a неподвижны относительно $\mathrm{Gal}(L/K)$ и лежат в K, хотя формула написана через корни. (Это независимо подтверждает, что $a \in K[x]$.)

5. *Простейшие дроби.* Поделив $af + bg = 1$ на fg, получаем

$$\frac{1}{fg} = \frac{a}{g} + \frac{b}{f}, \qquad \frac{a}{g} = \sum_{j=1}^{k} \frac{1}{f(\beta_j)\, g'(\beta_j)} \cdot \frac{1}{x - \beta_j}.$$

Оценки $\deg a < \deg g$, $\deg b < \deg f$ означают ровно то, что обе дроби *правильные*, а единственность пары (a, b) — это единственность разложения на простейшие дроби. Коэффициенты $\frac{1}{f(\beta_j)g'(\beta_j)}$ — вычеты функции $\frac{1}{fg}$ в точках β_j.

8 Подробный пример

Возьмём $f = x^4 + 2x^2 + 1 = (x^2 + 1)^2$, $g = x^3 + x + 1$ над $\mathbb{Q}$.

8.1 Алгоритм Евклида

$$\begin{aligned}
x^4 + 2x^2 + 1 &= x \cdot (x^3 + x + 1) + (x^2 - x + 1), && q_1 = x,\\
x^3 + x + 1 &= (x + 1)(x^2 - x + 1) + x, && q_2 = x + 1,\\
x^2 - x + 1 &= (x - 1) \cdot x + 1, && q_3 = x - 1,\\
x &= x \cdot 1 + 0, && q_4 = x.
\end{aligned}$$

Итак, $n = 4$, $r_4 = 1$, $d = 1$, степени остатков $(n_0, \ldots, n_4) = (4, 3, 2, 1, 0)$.

8.2 Прямой ход

i	r_i	q_i	s_i	t_i
0	x^4+2x^2+1		1	0
1	x^3+x+1	x	0	1
2	x^2-x+1	$x+1$	1	$-x$
3	x	$x-1$	$-(x+1)$	x^2+x+1
4	1	x	x^2	$-(x^3+x-1)$
5	0		$-(x^3+x+1)=-g$	$x^4+2x^2+1=f$

Например, $s_4 = s_2 - q_3 s_3 = 1 + (x-1)(x+1) = x^2$, $t_4 = t_2 - q_3 t_3 = -x - (x-1)(x^2+x+1) = -x - (x^3-1)$. Степени $s_2, \dots, s_5$ равны $0, 1, 2, 3 = n_1 - n_{i-1}$, степени $t_1, \dots, t_5$ равны $0, 1, 2, 3, 4 = n_0 - n_{i-1}$, как в лемме 4.2. Получаем

$$x^2\cdot(x^4+2x^2+1)-(x^3+x-1)\cdot(x^3+x+1) = 1, \qquad \deg a = 2 < 3 = \deg g, \quad \deg b = 3 < 4 = \deg f.$$

Проверка: $(x^3+x-1)(x^3+x+1) = (x^3+x)^2-1 = x^6+2x^4+x^2-1$, а $x^2(x^4+2x^2+1) = x^6+2x^4+x^2$.

8.3 Обратный ход (для сравнения)

$$\begin{aligned} 1 &= r_2 - q_3 r_3 = r_2 - (x-1) r_3 \\ &= r_2 - (x-1)\big(r_1 - (x+1) r_2\big) = x^2\, r_2 - (x-1)\, r_1 \\ &= x^2\big(r_0 - x\, r_1\big) - (x-1)\, r_1 = x^2\, r_0 - (x^3+x-1)\, r_1. \end{aligned}$$

Тот же результат, как и должно быть по ассоциативности произведения матриц.

8.4 Континуанты

По теореме 5.7 при $n = 4$, $\ell = 1$:

$$a = \mathcal{K}_2(q_2, q_3) = q_2 q_3 + 1 = (x+1)(x-1)+1 = x^2, \qquad b = -\mathcal{K}_3(q_1, q_2, q_3) = -(q_1 q_2 q_3 + q_1 + q_3) = -(x^3+x-1).$$

Правило Эйлера для $\mathcal{K}_4$ ($F_5 = 5$ мономов):

$$\mathcal{K}_4(q_1, q_2, q_3, q_4) = q_1 q_2 q_3 q_4 + \underbrace{q_3 q_4}_{\text{без } q_1 q_2} + \underbrace{q_1 q_4}_{\text{без } q_2 q_3} + \underbrace{q_1 q_2}_{\text{без } q_3 q_4} + \underbrace{1}_{\text{без } q_1 q_2,\, q_3 q_4}$$

$$= (x^4 - x^2) + (x^2 - x) + x^2 + (x^2 + x) + 1 = x^4 + 2x^2 + 1 = f,$$

и $\mathcal{K}_3(q_2, q_3, q_4) = q_2 q_3 q_4 + q_2 + q_4 = (x^3 - x) + (x+1) + x = x^3 + x + 1 = g$ (следствие 5.8). Наконец,

$$N_4 N_3 N_2 N_1 = \begin{pmatrix} x^2 & -(x^3+x-1) \\ -(x^3+x+1) & x^4+2x^2+1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} s_4 & t_4 \\ s_5 & t_5 \end{pmatrix}.$$

Степени: $\deg a = \deg q_2 + \deg q_3 = 2$, $\deg b = \deg q_1 + \deg q_2 + \deg q_3 = 3$, и не хватает ровно $\deg q_4 = 1$.

8.5 Цепная дробь

$$\frac{x^4+2x^2+1}{x^3+x+1} = x + \cfrac{1}{x+1+\cfrac{1}{x-1+\cfrac{1}{x}}}, \qquad \frac{p_1}{u_1} = \frac{x}{1}, \quad \frac{p_2}{u_2} = \frac{x^2+x+1}{x+1}, \quad \frac{p_3}{u_3} = \frac{x^3+x-1}{x^2}, \quad \frac{p_4}{u_4} = \frac{f}{g}.$$

Предпоследняя подходящая дробь $\dfrac{p_3}{u_3} = \dfrac{x^3+x-1}{x^2} = -\dfrac{b}{a}$, и $\dfrac{f}{g} - \dfrac{p_3}{u_3} = \dfrac{1}{x^2(x^3+x+1)}$.

8.6 Интерполяция

Многочлен $g = x^3 + x + 1$ сепарабелен (дискриминант $-4 - 27 = -31 \neq 0$). Для его корня β имеем $\beta^3 + \beta = -1$, т. е. $\beta(\beta^2 + 1) = -1$, откуда $\beta^2 + 1 = -1/\beta$ и

$$f(\beta) = (\beta^2 + 1)^2 = \frac{1}{\beta^2}, \qquad a(\beta) = \frac{1}{f(\beta)} = \beta^2.$$

Многочлен степени < 3, принимающий значение β_j^2 во всех трёх корнях, это x^2. Так что $a = x^2$, как и выше.